OCR·LLM·DB 연동 기반 영양제 라벨 자동 등록 시스템 설계 및 구현

이성재*, 정헌재*, 박경빈*, 안현수*, 김은진*, 류채현*, 이진영*

Design and Implementation of an Automatic Supplement Label Registration System Based on OCR, LLM, and Database Integration

SeongJae Lee*, HeonJae Jeong*, KyeongBin Park*, HyunSoo An*, EunJin Kim*, ChaeHyun Ryu*, Jinyoung Lee*

요 약

본 논문은 영양제 관리 앱에서 제품명, 성분, 함량, 섭취량 등을 사용자가 직접 입력해야 하는 문제를 완화하기 위해 카메라 촬영 기반 영양제 라벨 자동 등록 시스템을 제안한다. 제안 시스템은 스마트폰으로 촬영한 라벨 이미지에서 YOLO 기반 객체 검출 모델로 라벨 영역을 탐지하고, 해당 영역을 crop 하여 CLOVA OCR의 입력으로 사용한다. 이후 LLM은 OCR 결과를 제품명, 제조사, 성분, 함량, 섭취량 등 앱 등록에 필요한 구조화 데이터로 변환하고, PostgreSQL 기반 제품 데이터베이스와 매칭하여 자동 등록 정보를 생성한다. 61장의 영양제 라벨 이미지로 YOLO26s 모델을 전이 학습한 결과 mAP50 약 0.995, mAP50-95 약 0.849의 초기 검증 성능을 확인하였다. 이를 통해 객체 검출 기반 crop이 영양제 라벨 OCR 및 자동 등록 파이프라인의 전처리 모듈로 활용 가능함을 확인하였다.

Abstract

This paper proposes an automatic registration system for nutritional supplement labels based on camera photography to alleviate the problem that users have to directly input product name, ingredient, content, and intake in the nutritional supplement management app. The proposed system detects label areas from label images taken with a smartphone with a YOLO-based object detection model, then crops the area and uses it as input for CLOVA OCR. After that, LLM converts the OCR results into structured data necessary for app registration such as product name, manufacturer, ingredient, content, and intake, and matches them with a PostgreSQL-based product database to generate automatic registration information. As a result of transferring the YOLO26s model from 61 images of nutritional supplements, the initial verification performance of mAP50 about 0.995 and mAP50-95 about 0.849 were confirmed. Through this, it was confirmed that the object detection-based crop can be used as a preprocessing module for the nutritional supplement label OCR and automatic registration pipeline.

Key words

Supplement Management, OCR, Large Language Model, YOLO, Label Detection, Database Matching

* 경기대학교 소프트웨어경영대학 AI컴퓨터공학부, {leesungjae2002, doraheon77, pkbin08, juimky, eunjin041300, rcrh1879}@kyonggi.ac.kr, jy702@kyonggi.ac.kr (교신저자)

※ 본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학지원사업의 연구결과로 수행되었음(2021-0-01393).

Ⅰ. 서 론

코로나19 팬데믹 이후 사람들의 건강 관리에 대한 관심이 증대함에 따라, 건강기능식품 시장의 규모 및 영양제 복용 관리 서비스에 대한 수요가 확대되는 추세에 있다[1]. 사람들은 이 경우 여러 영양제를 동시에 복용하기도 하는데, 원활한 영양제 섭취 관리를 위하여 제품별 성분, 함량, 복용 주기, 보유 수량 등의 복용 중인 영양제의 정보를 앱에 등록하여 관리하는 경우가 많아지고 있다. 이때 기존의 영양제 관리 앱들은 대다수의 경우 제품명, 제조사, 성분, 함량, 일일 섭취량 등의 영양제 정보들을 사용자가 직접 입력하는 수동 입력 방식을 채택한다.

해당 방식은 아래와 같은 문제를 야기한다. 영양제 정보가 기재되어 있는 영양제 라벨에는 여러 정보가 혼재되어 표기되어 있고, 제품마다 라벨 구성과 정보 표기 방식이 상이하여 사용자가 본인이 복용하는 영양제의 정보를 일일이 확인하여 앱에 직접 입력하는 과정은 매우 번거롭다. 이로 인해 사용자 경험이 저하되고, 정보 기입 과정에서 오류를 야기할 가능성이 높기에 정보의 신뢰도 또한 저하된다. 영양제 정보가 앱에 잘못 등록할 경우, 이를 기반으로 하여 영양제 관리 어플에서 제공 가능한 다양한 기능에 오류를 발생시켜 사용자로 하여금 심각한 건강 문제를 초래할 수 있다.

본 논문에서는 영양제 정보수동 입력으로 인해 발생할 문제를 미연에 방지하도록 OCR, LLM, 데이터베이스를 연동한 영양제 라벨 촬영 후 정보 자동 등록 시스템을 제안한다. 본 논문은 서론, 관련 연구, 프로그램 개발, 검증, 결론으로 구성되며, 프로그램 개발 장에서는 데이터셋 구축, 라벨 검출 모델, OCR·LLM·DB 연동 방식을 함께 제시한다. 이 과정에서, 제안하는 시스템이 단순 OCR을 적용해 정보를 추출하여 사용하는 것이 아닌, 촬영된 사진 내 영양제 라벨 영역 자동 검출과 보정 및 정보 구조화 과정을 연결하여 구성한 영양제 정보 자동 등록 파이프라인임을 보인다.

Ⅱ. 관련 연구

최근 모바일 헬스케어 및 복약 관리 서비스는 사용자가 섭취 중인 건강기능식품 또는 의약품 정보를 앱에 등록하여 복용 주기, 잔량 및 섭취 이력 등을 관리함으로써 사용자의 복용 및 복약의 편리성을 증진하는 방향으로 발전하고 있다. 그러나 기존 애플리케이션 서비스의 영양제 등록 과정은 사용자가 정보를 수동으로 입력하는 방식을 취하는 경우가 많다[2][3]. 이와 같은 방식은 영양제 제품 라벨에 기재된 정보의 다양성, 복잡성으로 인하여 사용자에게 높은 입력 부담을 유발한다. 특히 건강기능식품의 경우 주요 정보들의 표기 방식이 제품에 따라 상이할 수 있어, 사용자가 이를 정확히 파악하고 입력하지 못하면 이후 복용 관리 및 안전성 검증 과정의 신뢰성도 낮아질 수 있다.

위의 문제를 해결하기 위해, OCR 기반 문자인식 기술을 적용한 영양제 자동 인식 방식을 사용할 수 있다. OCR은 입력된 이미지 내에서 문자 영역을 추정해 텍스트를 추출하는 기술로서 영수증, 문서, 신분증, 상품 라벨 등 실생활 속 다양한 이미지에서 원하는 텍스트를 추출하는 데에 사용된다. OCR 모델을 단독으로 사용할 경우, 입력된 이미지 전체에서 가능한 모든 텍스트를 추출하므로, 불필요한 문자가 이미지 내에 포함되어 있으면 인식 결과의 오염을 초래할 수 있다. 영양제 병과 같은 원통 개체 위에 문자가 있는 경우, 촬영 품질에 영향을 미치는 요소(촬영 거리, 기울기, 반사광, 곡면 왜곡 등)가 많으므로, OCR 적용 전에 실제 문자를 추출할 영양제 라벨 영역만 안정적으로 crop 하는 전처리 과정이 필요하다.

이러한 전처리 과정에는 객체 탐지 기술을 이용할 수 있다. 대표적인 객체 탐지 모델인 YOLO 계열 모델의 경우, 단일 단계 객체 검출 방식을 기반으로 입력된 이미지 내 원하는 객체를 실시간으로 빠르게 검출할 수 있어 모바일 환경 등에서 빠른 객체 추론 속도를 기대할 수 있다. 따라서, 본 연구에서는 OCR 적용을 위한 전처리 과정에 YOLO 모델을 적용하여, 영양제 라벨의 정보를 정확히 인식하기 위해 촬영된 이미지 내 라벨 영역만을 선택적으로 추출하는 방식을 채택하여 그 실효성을 살펴볼 것이다.

일련의 과정을 통해 얻은 영양제 정보의 경우, 제품별 정보 표기 방식에 따라 추출된 텍스트의 형태가 상이하게 나타나므로, 이를 활용하기 위해서는 활용하기 편한 형태로 데이터를 정형화할 필요가 있다. 따라 본 연구에서는 LLM을 이용하여, OCR을 통해 추출된 영양제 정보 텍스트 데이터를 정형화하여 사용할 것이다. 이를 사전에 구축된 영양제 데이터베이스에 영양제 데이터를 검색하는 데에 활용하면 성공적으로 영양제 라벨 촬영을 통한 자동 등록 시스템을 구현할 수 있으리라 기대할 수 있다.

III. 프로그램 개발

3.1 시스템 구조

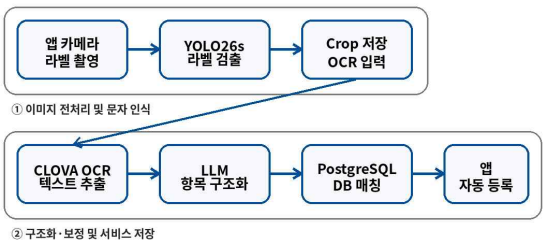


그림 1. 영양제 라벨 자동 등록 시스템 구조
Fig. 1. Architecture of the automatic supplement label registration system

그림 1은 제안하는 시스템의 시스템 구조도를 나타낸다. 사용자가 카메라를 이용해 영양제 라벨을 촬영하면 객체 탐지 모델인 YOLO가 이미지 내 라벨 영역을 검출하여 바운딩 박스를 생성한다[4]. 이후 바운딩 박스 영역을 crop하여 OCR 모델 중 하나인 CLOVA OCR에 이를 입력으로 전달하면 라벨 내의 영양제 정보 텍스트를 자동으로 인식해 추출한다[5]. 이렇게 얻어진 텍스트는 정형화되지 않은 상태이므로, LLM을 통해 텍스트를 제품명, 제조사, 성분명, 함량, 일일 섭취량 등의 항목으로 구조화한다[6]. 이후 PostgreSQL 기반으로 구현한 영양제 제품 데이터베이스에서 영양제를 검색하여 해당하는 영양제를 앱에 등록함으로써 사용자의 복용 영양제를 앱에 등록하는 과정을 자동화할 수 있다[7].

일련의 과정에서 객체 탐지 모델인 YOLO는, 사전에 영양제의 라벨 영역을 인식하도록 학습되어 목표 텍스트가 포함된 영역만을 안정적으로 확보해 OCR에 전달할 목적으로 사용되었으며, 이는 OCR이 이미지 내에서 불필요한 텍스트를 인식함으로써 발생하는 처리 성능 저하 등을 최소화하는 데에 기여할 수 있다.

3.2 데이터셋 구축 및 라벨링

본 연구에서는 supplement_label 단일 클래스로 영양제 라벨 객체 탐지 데이터셋을 구축하였다. 제품별 클래스를 구분하지 않은 이유는 본 연구의 목적이 제품 분류가 아니라 OCR에 필요한 라벨 인쇄 영역을 확보하는 데 있기 때문이다. 데이터셋은 총 61장으로 구성되었으며, 학습용 43장, 검증용 12장, 테스트용 6장으로 분할하였다.

바운딩 박스 값은 YOLO 형식의 TXT 파일로 작성하였고, YOLO 학습에 사용할 수 있는 XML 형식으로 라벨링을 작성하였다. 바운딩 박스는 병 전체가 아니라 제품명, 브랜드명, 주요 성분, 함량, 섭취 관련 문구가 포함된 인쇄 영역을 중심으로 지정하였다. 라벨 일부가 잘리는 것을 방지하기 위해 약간 넓은 여백을 허용하였으며, 회전 박스나 segmentation 대신 축 정렬 바운딩 박스를 사용하였다.

3.3 YOLO 기반 라벨 검출 모델

본 연구에서는 YOLO26s 사전학습 모델을 기반으로 영양제 라벨 검출 모델을 전이 학습하였다[8]. 입력 이미지 크기는 640, batch size는 8, 최대 epoch는 100으로 설정하였다. 검증 성능이 15 epoch 동안 개선되지 않을 경우 조기 종료되도록 patience를 15로 설정하였고, 소량 데이터셋에서 과적합을 줄이기 위해 backbone layer 일부를 고정하는 freeze=10을 적용하였다.

Mosaic augmentation은 0.0으로 비활성화하였다. 영양제 라벨 검출의 목적은 실제 촬영 이미지에서 OCR 가능한 라벨 영역을 안정적으로 crop 하는 것이므로, 여러 이미지를 합성하는 mosaic은 비현실적인 배경과 문자 배치를 만들 수 있다. 따라서 본 연구에서는 실제 모바일 촬영 조건과 유사한 라벨 형태를 유지하는 방향으로 학습 설정을 구성하였다.

표 1. 영양제 라벨 검출 모델 학습 설정
Table. 1. Training settings of the supplement label detection model

항목	내용
검출 대상	영양제 라벨 영역
클래스	1개(supplement_label)
데이터셋	61장:train 43, val 12, test 6
모델	YOLO26s
입력/Batch	640 / 8
Optimizer/LR	AdamW / 0.001
Epoch/Patience	100 / 15
Freeze/Mosaic	10 / 0.0
최종 성능	P 0.995, R 1.000, mAP50 0.995

3.4 OCR·LLM·DB 연동 자동 등록

추론 단계에서는 학습된 best.pt 가중치를 사용하여 입력 이미지의 라벨 영역을 검출하고, save_crop 기능으로 OCR 모델에 실질적으로 입력될 이미지를 저장한다. OCR은 crop이 된 라벨 이미지에서 텍스트를 추출하고, 추출된 텍스트 데이터는 LLM을 통해 앱에서 사용할 수 있는 스키마로 변환한다. 즉, 텍스트는 제품명, 제조사, 성분명, 함량, 일일 섭취량 등의 정보로 분리되어 JSON 형태의 등록 후보 데이터로 정형화된다.

구조화된 데이터는 PostgreSQL 기반 제품 데이터베이스와 매칭된다. DB에 동일하거나 유사한 제품 정보가 존재하면 OCR 오탈자와 불완전한 성분 정보를 보정한다. 사용자에게 모든 정보를 직접 입력하게 하는 대신, 촬영 결과를 기반으로 자동 추출된 정보를 확인·수정하도록 하여 초기 등록 부담을 줄인다.

Ⅳ. 검증

학습 결과 train box loss, class loss, DFL loss는 전반적으로 감소하였고, mAP 계열 지표는 학습 후반부에서 안정적으로 수렴하였다. 최종 학습 결과 기준 검증 지표는 precision 0.995, recall 1.000, mAP50 0.995, mAP50-95 0.849로 확인되었다. 이는 일반적인 촬영 조건의 영양제 라벨에 대해 OCR 입력으로 활용 가능한 crop 영역을 검출할 수 있음을 의미한다.

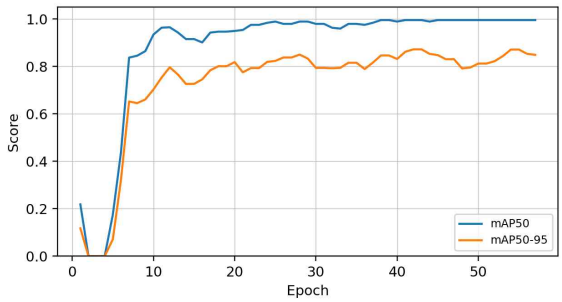


그림 2. 학습 로그 기반 mAP 변화
Fig. 2. mAP curve generated from training logs

이를 실제로 적용한 검증 결과, 원본 촬영 이미지에서 라벨 영역을 검출하고, 후속 OCR 입력에 사용할 crop 이미지를 저장하는 흐름이 정상적으로 동작하였다. 그림 3은 원본 촬영 이미지, 검출 결과, crop 결과를 비교한 것이다. 일반적인 경우 성공적으로 이미지 내 영양제 라벨 영역을 분리하는 것을 확인할 수 있었다.



그림 3. 라벨 검출 및 crop 예시
Fig. 3. Label detection and crop example

Ⅴ. 결 론

본 논문에서는 기존 영양제 관리 앱에서 사용하는 영양제 정보 수동 입력 방식의 문제점을 제시하고, 이를 해결하기 위한 영양제 자동 등록 방식 중 하나로서 OCR, LLM, DB 연동 기반 영양제 라벨 인식 및 자동 등록 시스템을 설계하고 구현하였다. 제안하는 방법은 사용자가 촬영한 이미지에서 실시간 객체 탐지 모델인 YOLO를 이용해 이미지 내 라벨 영역을 검출하고, 해당 영역을 crop 해 OCR, LLM을 이용한 텍스트 추출 단계에 전달하는 방식이다.

실험 결과 61장의 소량 데이터셋 환경에서도 YOLO26s 기반 라벨 검출 모델은 mAP50 약 0.995

수준의 초기 검증 성능을 보였으며, 검출된 crop 이미지는 OCR 입력으로 활용 가능한 형태로 가공됨을 확인할 수 있다. 이는 객체 탐지 기반 전처리가 OCR 기반 영양제 정보 텍스트 인식 과정의 입력 품질을 높이고, 영양제 관리 앱 내 영양제 자동 등록 기능의 성능을 향상시키는 데에 기여할 수 있음을 의미한다.

다만 본 연구는 제한된 데이터셋에서 수행된 초기 개발 및 검증 연구이므로, 모든 영양제 제품과 촬영 조건에 대한 범용 성능을 보장하기에는 한계가 존재한다. 따라서, 향후 연구에서는 제품군, 조명, 배경 등의 더 다양한 변수를 포함한 데이터셋을 추가 구축하여 극단적인 촬영 조건에 대해서도 OCR 기반 텍스트 추출 과정에서 객체 탐지 기반 이미지 crop 기술이 활용될 수 있는지 검증할 계획이다.

참 고 문 헌

[1] 한국건강기능식품협회, “2023년 국내 건강기능식품 시장 규모 6조 2천억 원대 형성,” 2023.

[2] 필라이즈, “필라이즈 | AI 다이어트, 식단 기록, 칼로리 계산, 영양제, 혈당,” 필라이즈 공식 웹사이트, 2026.

[3] 아이허브, “아이허브,” 아이허브 공식 웹사이트, 2026.

[4] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” Proc. CVPR, 2016, pp. 779-788.

[5] NAVER Cloud Platform, “CLOVA OCR 개요 및 사용 가이드,” NAVER Cloud Documentation, 2026.

[6] T. B. Brown et al., “Language Models are Few-Shot Learners,” Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 33, pp. 1877-1901, 2020.

[7] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation,” 2026.

[8] Ultralytics, “Model Training with Ultralytics YOLO,” Ultralytics YOLO Documentation, 2026.